תרגילים נוספים בנושא היקף של מלבן

1. אחת מצלעות המלבן ארוכה יותר מהצלע השנייה ב- 8 ס"מ.

א. סרטטו שני מלבנים שונים שמתאימים לנתונים אלה.

ב. רשמו ביטוי אלגברי להיקף המלבן הנתון.

ג. אילו מבין הביטויים הבאים מתארים את היקף המלבן הנתון?

1) $2x+2(x+8)$ 2) $4x+8$ 3) $2(x+8)$ 4) $4(x+4)$

2. אחת מצלעות המלבן ארוכה מהצלע השנייה ב- 3 ס"מ. אופירה והדס רשמו ביטוי אלגברי להיקף המלבן.
הביטוי של אופירה: $2x+2(x-3)$; הביטוי של הדס: $2(2x+3)$.
מי צודקת? אופירה? הדס? שתיהן? הסבירו.

3. **א.** לפניכם נתונים על צלעות של מלבן. רשמו ביטוי אלגברי להיקף המלבן לכל אחד מהמקרים:

1) אחת מצלעות המלבן קצרה מהצלע השנייה ב- 7 ס"מ.
2) אחת מצלעות המלבן ארוכה פי 3 מהצלע השנייה.
3) אורך אחת מצלעות המלבן הוא רבע ($\frac{1}{4}$) מאורך הצלע השנייה.
4) אורך אחת מצלעות המלבן גדול ב- 4 ס"מ מאורך הצלע השנייה.

ב. סרטטו שני מלבנים שונים שמתאימים למקרים 1-4.

4. לפניכם רשימה של תכונות. איזו תכונה יכולה להתאים למלבן שהיקפו 24 ס"מ.

א. אילו מבין הטענות שלפניכם מתארות את המלבן הנתון? נמקו.

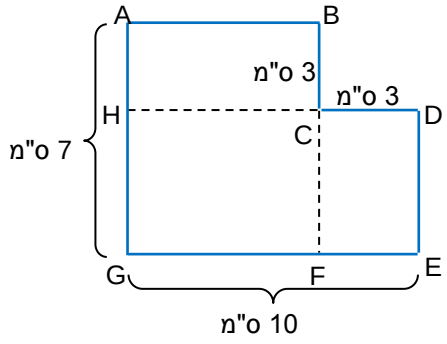
1) אורך אחת מצלעות המלבן הוא 12 ס"מ. [לא נכון]
2) אחד המלבנים האפשריים הוא ריבוע. [נכון]
3) אחת מצלעות המלבן ארוכה פי 2 מהצלע השנייה. [לא נכון]
4) אחת מצלעות המלבן קצרה מהצלע השנייה ב- 12 ס"מ. [לא נכון]

ב. תנו דוגמה לאורכי צלעות אפשריים של מלבן בעל היקף של 24 ס"מ.

ג. אם אורכי צלעות המלבן יכולים להיות מספרים שלמים בלבד, רשמו את כל האפשרויות לאורכי צלעות המלבן. כמה מלבנים שונים מצאתם?
(1-11, 2-10, 3-9, 4-8, 5-7, 6-6)

5. היקף של מלבן כלשהו הוא 30 ס"מ. יובל טוען שמלבן כזה לא יכול להיות ריבוע.
האם יובל צודק?
אם כן, הסבירו מדוע. אם לא, סרטטו את הריבוע המתאים.

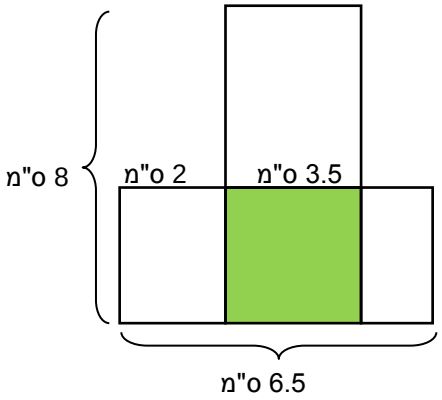
6. הצורה שלפניכם בנויה מ- 3 מלבנים קטנים, צמודים זה לזה.



א. על פי הנתונים בסרטוט חשבו את אורכי הצלעות של המלבנים מהם בנויה הצורה.

ב. חשבו את היקף הצורה. האם הוא שווה לסכום ההיקפים של שלושת המלבנים? הסבירו.

7. הצורה שלפניכם בנויה מארבעה מלבנים קטנים הצמודים זה לזה.



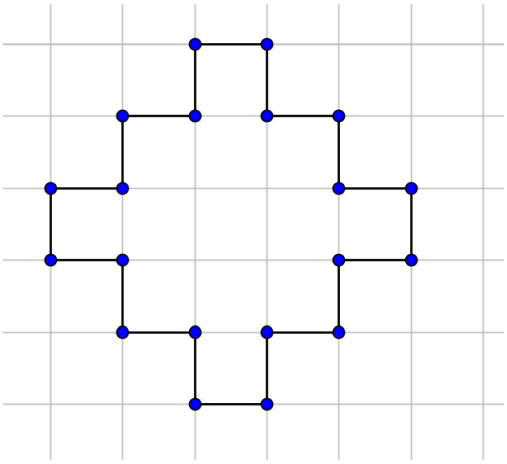
המלבן הירוק בסרטוט הוא ריבוע.

א. על פי הנתונים בסרטוט חשבו את אורכי הצלעות של כל המלבנים הקטנים.

ב. חשבו את היקף הצורה.

ג. האם היקף הצורה שמצאתם גדול, קטן או שווה לסכום ההיקפים של ארבעת המלבנים? הסבירו.

8. **א.** נתונה צורה (ראו סרטוט). מצאו שלושה מלבנים שקדקודיהם הם קדקודים של הצורה ורשמו את שמותיהם.



ב. אורך צלע של כל משבצת הוא 1 ס"מ. מצאו את ההיקפים של שלושת המלבנים שזיהיתם.

ג. אורך צלע של כל משבצת הוא 3 ס"מ. מצאו את היקפו של המלבן הראשון שלכם. אפשר גם אחרת: הציעו דרך נוספת למצוא את היקף המלבן.

ד. אורך צלע של כל משבצת הוא x ס"מ. רשמו ביטוי אלגברי להיקף המלבן הראשון שמצאתם.

ניתן לחזור על סעיפים ג ו-ד גם עבור המלבנים האחרים שזיהיתם.

9. בסעיפים שלפניכם מצאו את אורכי צלעות המלבן.

	צלע אחת של המלבן	צלע שנייה של המלבן	היקף המלבן
א.	6 ס"מ	x ס"מ	38 ס"מ
ב.	a ס"מ	5.5 ס"מ	20 ס"מ
ג.	2x	40	180 ס"מ
ד.	4x	x+1	32 ס"מ

תשובות: א- 13 ס"מ, ב – 4.5 ס"מ, ג – 50 ס"מ, ד – 12 ס"מ ו- 4 ס"מ